

Day3 Task2 UI 구현 보고서

학번: 2026406076

이름: 정창규

제출일: 2026-09-07

1. UI 구성

이번 과제에서는 Dijkstra 알고리즘과 A* 알고리즘을 같은 맵에서 실행하고 결과를 비교할 수 있도록 Qt로 GUI를 만들었다. 사용자가 직접 맵 크기를 정하고 시작점, 도착점, 장애물을 배치한 뒤 두 알고리즘을 실행할 수 있게 화면을 구성했다.

화면은 위쪽부터 맵 크기 설정 부분, 맵 편집 버튼, 격자 맵, 알고리즘 실행 버튼, 결과 출력 부분 순서로 배치했다.

상단에는 행과 열 값을 정할 수 있는 SpinBox 두 개와 맵 생성 버튼을 두었다. 그 아래에는 장애물, 시작점, 도착점, 초기화 버튼을 배치해서 사용자가 직접 맵 상태를 바꿀 수 있게 했다.

화면 중앙에는 실제 경로 탐색이 진행되는 격자 맵을 두었고, 그 아래에는 Dijkstra 실행, A* 실행 버튼과 결과값을 확인할 수 있는 부분을 배치했다.

2. 맵 크기 설정

맵의 크기는 행과 열 값을 각각 입력할 수 있도록 SpinBox 두 개를 사용했다. 사용자가 원하는 행과 열 값을 정한 뒤 맵 생성 버튼을 누르면 그 크기에 맞게 격자가 만들어지도록 했다.

처음에는 10×10 크기로 테스트했지만, 행과 열 값을 바꾸면 다른 크기의 맵도 만들 수 있도록 구성했다.

맵을 새로 생성할 때는 기존에 만들어져 있던 격자를 먼저 지우고, 새로 입력한 크기에 맞게 다시 생성하도록 구현했다.

3. 격자 맵 구성

맵이 표시되는 공간에는 QWidget을 하나 배치하고, 그 안에 QGridLayout을 사용했다.

각 격자 칸은 QPushButton으로 만들었다. 행과 열 크기에 맞춰 버튼을 반복해서 생성하고, QGridLayout의 각 위치에 하나씩 넣는 방식으로 맵을 구성했다.

예를 들어 10×10 크기의 맵을 만들면 총 100개의 QPushButton이 생성된다. 각 버튼은 단순히 클릭하는 용도가 아니라 맵의 한 칸 역할을 하도록 사용했다. 그래서 사용자가 원하는 칸을 눌렀을 때 장애물, 시작점, 도착점으로 바뀌게 만들었다.

4. 장애물 설정

장애물은 장애물 버튼을 누른 뒤 원하는 격자 칸을 클릭하는 방식으로 설정했다.

장애물로 지정된 칸은 검은색으로 표시했다. 같은 칸을 다시 누르면 흰색으로 돌아오게 해서 잘못 배치한 장애물을 쉽게 지울 수 있게 했다.

시작점이나 도착점으로 이미 설정된 칸에는 장애물이 생기지 않도록 했다.

5. 시작점과 도착점 설정

시작점 버튼을 누른 뒤 원하는 칸을 선택하면 해당 위치가 시작점이 되도록 했다. 시작점은 초록색으로 표시했다.

시작점은 한 개만 존재하도록 만들었기 때문에 새로운 위치에 시작점을 다시 설정하면 기존 시작점은 일반 빈 공간으로 돌아가게 했다.

도착점도 같은 방식으로 만들었다. 도착점 버튼을 누르고 원하는 칸을 선택하면 빨간색으로 표시되도록 했고, 도착점도 한 개만 설정되도록 했다.

6. 초기화 기능

여러 형태의 맵을 다시 테스트하기 편하도록 초기화 버튼도 추가했다.

초기화 버튼을 누르면 현재 설정되어 있는 장애물, 시작점, 도착점이 모두 사라지고 전체 격자가 다시 빈 공간으로 돌아가도록 했다. 또한 아래쪽에 표시되어 있던 경로 비용, 탐색 노드 수, 실행 시간도 다시 초기 상태로 바뀌게 했다.

7. 색상 구분

맵 상태를 쉽게 알아볼 수 있도록 각 상태마다 다른 색상을 사용했다.

- 흰색 : 일반 이동 가능 공간
- 검은색 : 장애물
- 초록색 : 시작점
- 빨간색 : 도착점
- 하늘색 : 탐색한 노드
- 노란색 : 최종 경로

이렇게 색상을 다르게 사용해서 알고리즘이 어떤 부분을 탐색했는지와 최종적으로 어떤 경로를 선택했는지를 바로 확인할 수 있게 했다. 특히 같은 맵에서 Dijkstra와 A*를 각각 실행하면 두 알고리즘이 탐색한 영역의 차이를 화면에서 비교하기 쉬웠다.

8. 알고리즘 실행 버튼

격자 맵 아래에는 Dijkstra 실행 버튼과 A* 실행 버튼을 각각 배치했다.

같은 맵을 그대로 둔 상태에서 두 버튼을 번갈아 실행할 수 있게 해서 두 알고리즘의 결과를 비교하기 쉽게 만들었다.

알고리즘 실행 후에는 탐색한 노드를 하늘색으로 표시하고, 최종 경로는 노란색으로 표시되도록 했다.

9. 결과 출력 영역

화면 아래쪽에는 알고리즘 실행 결과를 확인할 수 있도록 세 가지 항목을 배치했다.

- 경로 비용
- 탐색 노드 수
- 실행 시간

알고리즘을 실행하면 세 결과값이 바로 화면에 표시되도록 했다.

경로 비용을 통해 시작점에서 도착점까지의 최종 이동 비용을 확인할 수 있고, 탐색 노드 수를 통해 두 알고리즘이 얼마나 많은 칸을 탐색했는지 비교할 수 있다.

실행 시간도 같이 표시해서 두 알고리즘의 결과를 수치로도 확인할 수 있게 했다.